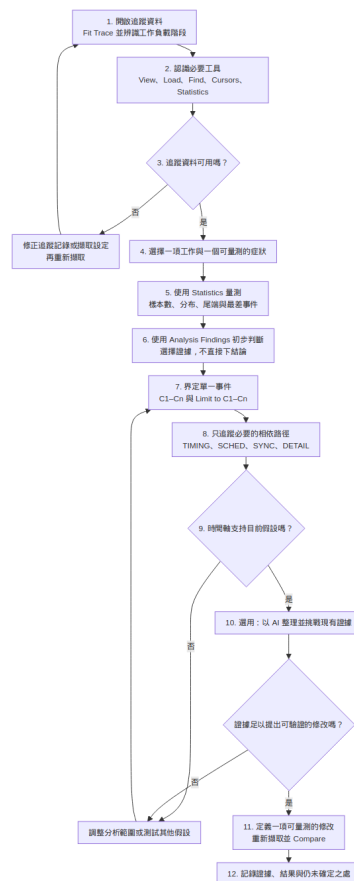


## BTFViewer 初學者操作與驗證流程

本文件帶領第一次使用 BTFViewer 的讀者完成一項完整分析：先認識檢視器操作，找出一項工作 (Task)，讀懂相關 Statistics，在時間軸驗證一個事件，並可選擇使用 AI 助理整理證據、調查與檢驗可能的解釋。



流程順序很重要。Statistics 與時間軸提供量測證據；**Analysis Findings** 協助找出應優先檢查的位置。AI 助理是選用工具，應在症狀與分析範圍已有證據後，用來整理證據、檢驗解釋或規劃下一項檢查。**What-if** 與 **Optimize** 只提供估算。未設定 AI 時，也可以直接從已驗證的證據進入受控實驗。

### 完成本流程後可以學到什麼

完成本流程後，你應該能夠：

- 分辨分析範圍、篩選條件、選取項目與反白的差異；
- 使用 Task View、Core View、Load、Find、游標、Analysis 與 Statistics；
- 正確解讀 Count、Avg、p95、p99 與 Max，不過度延伸結論；
- 從統計數值回到產生該數值的時間軸事件；
- 依照時序、排程與同步統計之間的相依性進行分析；
- 在選定證據後才使用 AI，而不是讓 AI 產生量測結果；以及

- 使用新的追蹤資料與相同量測方式驗證修改結果。

## 貫穿全文的範例：一項工作偶爾延遲

本文件使用虛構的工作名稱 ControlTask。實際操作時，請換成追蹤資料中真正需要分析的工作。

使用者回報的症狀是：

ControlTask 通常運作正常，但有些執行週期比預期更晚完成。

本流程不預設原因。回應時間過長可能來自工作本身執行時間增加、遭到搶占、離開 CPU 的等待、派送延遲、同步、核心遷移，或追蹤資料不完整。分析的目的，是用證據區分這些可能性。

## 必要名詞

| 名詞                      | 在本流程中的意義                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Full Trace</b>       | 完整的擷取時間範圍，未使用游標限制分析區段                                        |
| <b>分析範圍 (Scope)</b>     | Statistics、Analysis 分析結果 與 AI 使用的時間範圍，可以是 Full Trace 或 C1–Cn |
| <b>篩選條件 (Filter)</b>    | 目前分析範圍內的工作、核心或遷移資料子集合                                        |
| <b>選取項目 (Selection)</b> | 持續選取以便查看的工作或物件；本身不會改變統計計算                                    |
| <b>反白 (Highlight)</b>   | 暫時的視覺強調；不會改變統計計算                                             |
| <b>執行片段 (Slice)</b>     | 一項工作在一個核心上連續執行的區段                                            |
| <b>Off-CPU</b>          | 工作未在 CPU 上執行的時間；追蹤資料不一定能分辨工作當時是就緒、阻塞、暫停，還是等待下一次啟動            |
| <b>STI 事件</b>           | 選用的軟體追蹤事件，可記錄 ready/resume、互斥鎖、佇列、區間、標籤、生命週期或優先權事件           |
| <b>分析結果 (Finding)</b>   | Analysis<br>依固定規則或啟發式方法找出的線索，不等於已確認的根本原因                     |
| <b>假設 (Hypothesis)</b>  | 仍需支持證據與其他可能性檢查的原因解釋                                          |

選取項目與反白不會自動變成篩選條件。解讀數值前，請固定檢查狀態列與統計資料的 **Filtered:** 指示。

## 證據層級

| 證據層級            | 範例                                                          | 使用方式              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>直接證據</b>     | 記錄的時間點、工作／核心 ID、執行片段邊界、STI 標籤                               | 最強的追蹤證據           |
| <b>推導結果</b>     | 執行時間、CPU 比例、核心遷移次數、到達間隔                                     | 由記錄事件進行確定性計算      |
| <b>估計／啟發式結果</b> | Response Time、互斥鎖 waiter-owner 交接、Critical Path、Task Health | 用來定位事件，再以更直接的證據確認 |
| <b>設定值比較</b>    | 期限或 CPU 預算違規                                                | 只有設定門檻符合實際需求時才有意義 |
| <b>AI 解讀</b>    | 可能原因、說明或改善建議                                                | 必須回到統計資料與時間軸驗證    |

不要把估計值描述成核心直接記錄的事件。

## 步驟 1 — 開啟並認識追蹤資料

### 操作

1. 選取 **Open** 並載入追蹤資料。
2. 選取 **Fit Trace** (Ctrl+O 或 F)，顯示完整擷取範圍。
3. 先使用 **Task View**，辨識啟動、穩定執行、過載、閒置與關閉等階段。
4. 切換至 **Core View**，查看各核心實際執行哪些工作。
5. 啟用 **Load**；需要時拖曳分隔線調整負載圖高度。
6. 將游標移到幾個時間軸執行片段上，查看工作名稱、核心、開始／結束時間與持續時間。
7. 確認狀態列顯示正確的追蹤資料、**Scope: Full Trace**、篩選條件與縮放狀態。

### 應觀察的內容

- 追蹤資料是否包含問題發生時的工作負載階段？
- 是否能找到 ControlTask，而且它確實有執行？
- 是否看得到所有預期核心？
- 是否有很長的空白區、活動突增，或擷取時間異常短？
- 負載圖是否顯示可能發生問題的明顯階段？

### 繼續條件

你已能指出要分析的工作，以及應包含問題的工作負載階段。此時先不要判定根本原因。

## 步驟 2 — 認識必要工具

第一次分析不需要熟悉工具列上的所有功能。先學會以下操作：

| 工具                                        | 第一次使用時的用途                       | 會改變什麼                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Task View / Core View</b>              | 追蹤一項工作，或查看各核心排程                 | 只改變呈現方式；分析範圍與篩選條件不變                                                                                                                                |
| <b>Load</b>                               | 顯示使用率隨時間變化                      | 加入負載圖；不改變計算                                                                                                                                        |
| <b>Fit Trace</b>                          | 回到完整擷取畫面                        | 只改變可見範圍                                                                                                                                            |
| <b>Fit Cursors</b>                        | 顯示最早至最晚游標之間的區段                  | 只改變可見範圍                                                                                                                                            |
| <b>Find</b> (Ctrl+F)                      | 尋找工作、核心遷移、STI 事件、區間、生命週期事件或物件指標 | 在符合項目間移動；分析範圍與篩選條件不變                                                                                                                               |
| <b>Cursor</b>                             | 標記事件時間，或定義 C1-Cn                | 只有啟用 <b>Limit to C1-Cn</b> 後才會成為分析範圍                                                                                                               |
| <b>Statistics</b>                         | 計算並顯示統計結果                       | 使用目前分析範圍與篩選條件                                                                                                                                      |
| <b>Analysis</b>                           | 排列目前分析範圍內的分析結果                  | 提供線索與導覽                                                                                                                                            |
| <b>Migration &amp; Corridor Inspector</b> | 檢查重複的核心間移動                      | 三欄：核心路徑、熱圖、Topology。點選熱圖可開啟 Path info。Analysis Scope 預設為 Follow zoom (Fit 視為 Full Trace，放大後視為 Viewport)。可鎖定 Full Trace 或 Viewport，或選擇 Cursor C1-Cn |
| <b>Compare</b>                            | 比較 Baseline 與 Candidate 追蹤資料    | 至少需要開啟兩份追蹤資料                                                                                                                                       |
| <b>AI Assistant</b>                       | 解釋、調查與驗證已提供的證據                  | 可能要求唯讀查詢或改變檢視器的工具動作                                                                                                                                |

## 正式分析前的練習

1. 點選 ControlTask 標籤，讓它成為選取項目。
2. 將游標移到另一項工作上，觀察暫時反白效果。

3. 開啟 **Find**，搜尋 ControlTask，使用 F3 與 Shift+F3 在符合項目之間移動。
4. 放置一個游標，並拖曳游標線調整位置。
5. 使用右鍵選單或 Shift+C 清除游標。
6. 切換 Task/Core View，確認分析範圍與選取項目仍保留。

### 選用：引導式首次檢視

內建的引導式示範會以範例追蹤資料介紹主要操作，適合第一次使用時熟悉介面。分析實際問題時，仍應依照後面的量測流程進行。

### 繼續條件

你已了解哪些操作只改變畫面，以及哪些操作會改變被分析的資料。

### 步驟 3 — 檢查追蹤品質與完整範圍概觀

在右側面板開啟 **Statistics**。先認識預設分類順序：

OVERVIEW → TRIAGE → TIMING → SCHED → SYNC → DETAIL

第一次品質檢查只需要查看以下區段：

| Statistics 區段              | 要回答的問題                             | 注意事項                                 |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Core Utilisation</b>    | 哪些核心忙碌、閒置或負載不平均？                   | 平均負載平衡可能掩蓋短暫過載                       |
| <b>Trace Health (TICK)</b> | TICK 間隔、大間隔與 tickless 行為是否合理？      | 無週期滴答閒置可能合理地產生不規則間隔                  |
| <b>Task Health</b>         | 哪些工作應優先檢查？                         | 分數是啟發式指標，不是 AI 機率                    |
| <b>Core Time Breakdown</b> | Active、IDLE、TICK 與 Gap 是否合理涵蓋分析範圍？ | Gap 不一定代表核心閒置                        |
| <b>Top Tasks by CPU</b>    | 哪些工作占用最多 CPU 時間？                   | CPU% 以分析範圍的實際時間為分母；多核心系統的合計可能超過 100% |

確認追蹤資料是否包含分析問題所需的 STI 事件。例如：

- Dispatch Latency 需要已記錄的 ready/resume 或 create 事件；
- 互斥鎖、號誌與佇列分析需要對應的 STI 事件；
- 精確的端對端操作時間需要 Interval 或其他明確邊界；
- 期限結果需要正確的設定門檻。

若缺少必要事件，請記錄這項限制。不要用精確的解釋取代缺失的證據。

## 繼續條件

追蹤資料包含相關工作負載階段，工作與核心資料合理，而且追蹤事件足以支持預定分析。否則應先修正擷取設定並重新記錄。

## 步驟 4 — 鎖定一項工作與一個症狀

第一次分析應保持範圍單純。本範例的對象是 ControlTask，症狀是偶發的完成延遲。

## 操作

1. 使用 **Find** 或圖例找到 ControlTask。
2. 選取該工作，方便持續追蹤它的時間軸列。
3. 在 **Statistics** 開啟 **Response Time**、**Execution Time Per Slice**、**Blocking Time** 與 **Period / Jitter**。
4. 除非其他工作讓資料無法閱讀，否則先不要套用工作篩選條件。其他工作可能正是搶占或同步延遲的來源。
5. 記錄目前分析範圍與所有作用中的篩選條件。

## 將症狀改寫成可量測的問題

| 使用者回報        | 第一個量測問題                                          |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 「工作完成得太晚」    | Response Time 是否偏高？是否有能代表完整工作的明確 Interval？       |
| 「工作執行太久」     | 每個執行片段的 Execution Time 是否偏高？                     |
| 「工作就緒後很晚才開始」 | Dispatch Latency 是否偏高？追蹤資料是否包含 ready 事件？         |
| 「工作啟動時間不規律」  | Period / Jitter 與 Inter-Arrival 是否不穩定？           |
| 「工作在等待鎖」     | 互斥鎖 STI 事件與 Mutex Blocking 是否支持這項說法？             |
| 「工作移動太頻繁」    | Migration Rate、Dwell、Ping<br>與核心路徑是否不符合此工作負載的預期？ |

使用者回報用來選擇第一項統計，不用來直接宣告原因。

## 繼續條件

你已能提出一個可量測的問題，例如：「哪些 ControlTask 樣本具有最長回應時間？延遲主要來自自身執行，還是 Off-CPU 時間？」

## 步驟 5 — 正確解讀 Statistics

### 先確認樣本數

解讀百分位數前，一律先讀 **Count** 或 **Runs**。若只有十個樣本，p99 實際上接近 Max，不能代表穩定的百分之一尾端行為。

| 數值                     | 初學者解讀方式                | 用途                   |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Count / Runs</b>    | 有效樣本數量                 | 判斷證據是否充足             |
| <b>Avg</b>             | 算術平均                   | 描述中心位置，但不能代表尾端       |
| <b>Median / p50</b>    | 排序後位於中間的樣本             | 描述較不受離群值影響的典型樣本      |
| <b>p95</b>             | 95% 的樣本小於或等於此值         | 找出重複出現的慢速尾端行為        |
| <b>p99 / p99.9</b>     | 99% / 99.9% 的樣本小於或等於此值 | 樣本數足夠時，用來檢查更少見的尾端延遲  |
| <b>Max</b>             | 目前追蹤資料與分析範圍內觀測到的最大值    | 跳到最差觀測事件；不是已證明的 WCET |
| <b>Jitter / Spread</b> | Max - Min              | 顯示觀測到的時間範圍           |
| <b>CV</b>              | 標準差除以 Avg              | 比較不同尺度指標的相對變異程度      |

### 判讀分布形狀，不要只看單一數值

針對 ControlTask：

1. 比較 Avg、p95、p99 與 Max。
2. 開啟該指標的分布圖或 **Distribution Explorer**。
3. 使用 Scatter 查看尖峰發生時間。
4. 使用 Histogram 查看樣本集中在哪些數值區間。
5. 使用 CDF 查看小於或等於某個數值的樣本比例。

以下是常見型態，但仍需保守解讀：

| 型態                       | 可能意義                 | 下一項檢查                               |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Avg 正常，但 Max 高出很多        | 單一罕見事件或少量離群樣本        | 跳到 Max 並檢查周圍時間軸                     |
| p95 與 p99 都偏高            | 重複出現的尾端延遲            | 檢查 Recurring Patterns 與多個證據時間       |
| Execution 高，但 Off-CPU 很少 | 自身 CPU 工作增加或連續執行片段變長 | Distribution、Intervals、Tags 與搶占前後關係 |

| 型態                        | 可能意義           | 下一項檢查                                        |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Response 高，但 Execution 正常 | 延遲可能位於自身執行片段之外 | Blocking、Dispatch、Preemption、Mutex、Migration |
| CV 高                      | 相對於平均值的變動程度高   | Scatter 與工作負載階段切分                            |

### 繼續條件

你已選出一個需要回到時間軸檢查的量測樣本或重複型態。

### 追蹤品質橫幅 (Trace quality banner)

當擷取中繼資料回報溢位、截斷或缺少追蹤事件時，會出現 **trace-quality banner**，並提供 **Review details**、**Continue with limitations** 與 **Open capture guidance** (WORKFLOWS)。分組細節會列出受影響的 Statistics 與 AI 結論。

### 引導式首次檢視 (Guided first review)

導覽示範 (工具列或 Help) 會帶你完整走一遍範例追蹤資料。

### 步驟 6 — 使用 Analysis 分析結果 進行初步判斷

選取 **Analysis**。分析結果使用目前分析範圍計算；視窗開啟時仍可操作時間軸。

對每一項相關分析結果：

1. 讀取嚴重程度、標題、量測值與 **Evidence** 說明。
2. 嚴重程度代表檢查優先順序，不代表故障機率。
3. 選取 **Show on timeline**，在不改變分析範圍與篩選條件的情況下，將時間軸移到證據位置。
4. 確認 Statistics 數值、工作名稱與時間點都和分析結果一致。
5. 若使用 **Investigate** 作為捷徑，任何建議的游標範圍都只視為提案；請先在步驟 7 驗證，再啟用 **Limit to C1-Cn**。
6. 已檢視可標 **Done**；不適用可 **Dismiss...** 並寫簡短原因；要保留此項證據時，使用 **Add to investigation**。

如果沒有相關分析結果，仍可從已選定的 Statistics 樣本繼續。沒有 分析結果 不代表工作沒有問題；症狀可能不符合內建啟發式規則。

## 適合第一次檢查的 TRIAGE 區段

| 區段                        | 用途                     |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Timeline Anomalies</b> | 排序不尋常的尾端、突發、間隔、遷移與期限事件 |
| <b>Worst Events</b>       | 最長的執行、阻塞、到達間隔與回應事件     |
| <b>Recurring Patterns</b> | 同一工作重複發生的異常型態          |
| <b>Task Health</b>        | 整體啟發式篩選分數，以及前往各組成統計的連結 |

## 繼續條件

你已選定一項工作、一個指標，以及至少一個證據時間點或區間。

## 步驟 7 — 使用游標界定單一事件

完整追蹤資料的 Statistics 可能同時包含啟動、穩定執行、過載、復原與關閉階段。使用游標將一個事件轉換成可驗證的分析範圍。

## 操作

1. 跳到 Max、p95、p99、Anomaly、Worst Event、圖表資料點或 分析結果 證據。
2. 在可能引發延遲的活動之前放置 **C1**。
3. 在 ControlTask 完成或恢復之後放置 **C2**。其他游標可用來標示中間證據。
4. 選取 **Fit Cursors** (Ctrl+R)，顯示最早至最晚游標之間的範圍。
5. 在 Statistics 啟用 **Limit to C1-Cn**、點選工具列 **C1-Cn** 狀態晶片，或使用橫幅：**Use C1-Cn as analysis Scope** → **Enable Limit to C1-Cn**。核取後晶片改為 Scope 色彩。
6. 確認狀態列與 Statistics 標頭顯示 **Scope: C1-Cn • duration**。
7. 再次檢查 **Filtered:** 指示，清除非預期的工作、核心或遷移篩選條件。
8. 重新開啟 **Analysis**，讓 分析結果 使用相同分析範圍。
9. 在最強證據時間加入 Bookmark 或 Annotation。

## 如何選擇適當範圍

- 起點應足以包含可能觸發問題的事件、前一個執行片段、ready 事件、互斥鎖取得或核心遷移。
- 終點應足以包含完成、釋放或恢復。
- 範圍不要太寬，以免無關工作負載階段主導統計。
- 範圍不要太窄，以免真正原因落在範圍之外。

導覽、分析範圍與篩選條件彼此不同。**Show on timeline**、Find 與 Fit 只改變查看位置；**Limit to C1-Cn** 才會改變被計算的樣本。

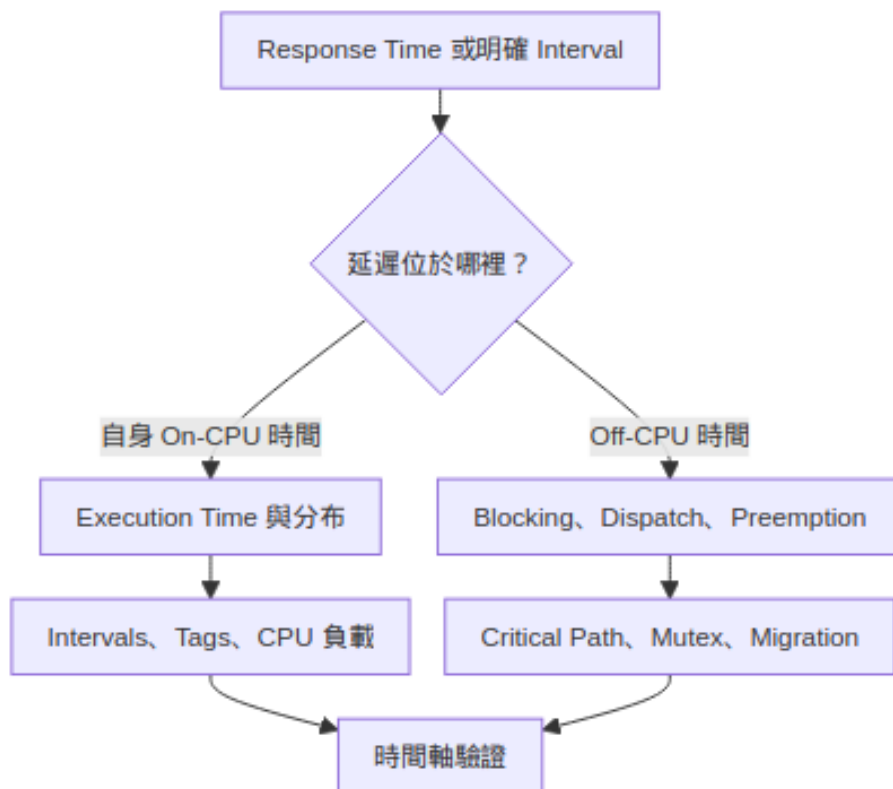
## 繼續條件

異常數值在游標分析範圍內仍然存在，而且你能看見周圍的工作與核心活動。

## 步驟 8 — 依統計相依性分析

不需要開啟所有表格。從症狀開始，只沿著能確認或排除原因的最短相依路徑前進。

### 路徑 A — 工作延遲

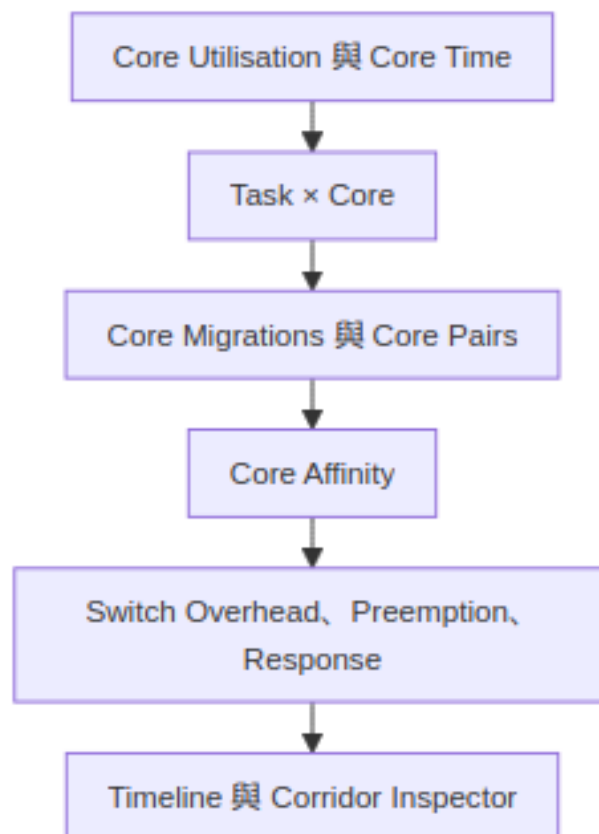


| 主要統計                  | 量測內容                  | 搭配確認                                  | 重要限制                           |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Response Time</b>  | 啟發式的前一執行片段結束至目前片段結束區間 | Execution、Blocking、Dispatch、Interval  | 不是明確的 release-to-completion 配對 |
| <b>Execution Time</b> | 一個連續的 On-CPU 執行片段     | Distribution、Interval、Tags、Preemption | 一次工作可能包含多個執行片段                 |
| <b>Blocking Time</b>  | 連續執行片段之間的 Off-CPU 間隔  | Preemption、Mutex Blocking、Period      | Off-CPU 不能證明互斥鎖阻塞              |

| 主要統計                     | 量測內容                              | 搭配確認                                    | 重要限制                  |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dispatch Latency</b>  | 記錄的 ready/create 事件至下一次 switch-in | Timeline、Preemption、Core Time           | 需要適當的 STI ready 證據    |
| <b>Critical Path</b>     | 啟發式 ready-to-completion 區間與重疊證據   | Execution、Blocking、Preemption、Migration | 各成分可能重疊，不能當成彼此互斥的時間拆分 |
| <b>Interval Analysis</b> | 應用程式明確記錄的 start-to-stop 時間        | Timeline、Execution、Tags                 | 正確性取決於應用程式追蹤事件        |

針對 ControlTask，先判斷延遲回應主要包含異常的自身執行時間，還是大部分來自 Off-CPU 時間。這項判斷會決定下一條分析路徑。

### 路徑 B — 排程與多核心配置

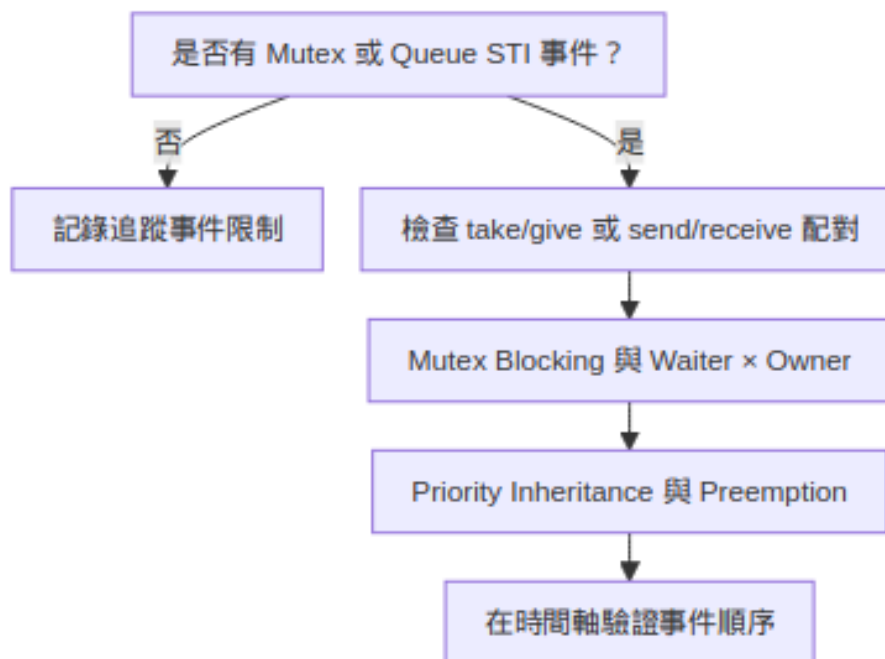


不要看到遷移次數就直接判定問題，應先檢查負載平衡。SMP 排程器可能合理地將未綁定工作的執行移到閒置核心。

| 問題                 | Statistics                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 負載不平衡是長期狀態，還是特定階段？ | Core Utilisation、Core Utilization Over Time   |
| 哪些工作造成各核心負載？       | Task × Core                                   |
| 工作多久移動一次？移動後停留多久？  | Core Migrations：Count、Rate、Dwell、Ping         |
| 哪一個方向的核心路徑最常出現？    | Core-Pair Migration Summary                   |
| 實際配置是否符合允許的核心範圍？   | Core Affinity                                 |
| 遷移是否與延遲或排程成本同時出現？  | Response、Execution、Switch Overhead、Preemption |

核心遷移次數本身無法量測快取失誤、協同處理器暫存器儲存成本或排程器額外負擔。這類結論需要處理器專屬證據。

### 路徑 C — 同步與等待



使用衍生等待時間前，先以 **Mutex / Semaphore** 或 **Queue** 檢查事件配對品質。**Waiter × Owner** 與 **Mutex Blocking** 使用啟發式交接關係，不會重建 RTOS 的等待佇列。請在時間軸確認物件指標、持有者、等待者、take/give 順序與優先權活動。

### 路徑 D — 週期與抖動

| 起點                                | 接著檢查                                 | 要回答的問題              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Period / Jitter</b>            | Inter-Arrival Time                   | 啟動是否有遺漏、額外或突發？      |
| <b>Inter-Arrival Time</b>         | Unified Jitter                       | 啟動間隔變化是否重複發生？       |
| <b>Unified Jitter</b>             | Execution、Blocking、Response、Dispatch | 哪一類成分造成最多變異？        |
| <b>Core Utilization Over Time</b> | Preemption、Mutex、Migration           | 負載突增是否和時序變化同時出現？    |
| <b>Deadlines / CPU Budget</b>     | Execution、Period、Critical Path       | 量測結果是否違反真實且正確設定的需求？ |

### 繼續條件

主要解釋同時獲得一項主要統計與至少一項相依統計支持，或證據顯示另一條路徑更合理。

### 步驟 9 — 在時間軸驗證事件

Statistics 負責摘要樣本，時間軸負責顯示事件順序。可靠結論需要兩者相互支持。



依序回答以下問題：

1. 該數值是否能在目前 C1–Cn 分析範圍內重現？
2. 點選數值後，是否開啟預期的工作、核心與時間？
3. 延遲發生前、發生期間與發生後，分別執行了什麼？
4. ControlTask 當時正在執行、就緒、遭搶占、阻塞、暫停，還是等待下一次啟動？追蹤事件是否足以分辨？
5. 互斥鎖、佇列、優先權、核心遷移或 ready 事件是否支持目前機制？
6. 事件關係是因果、相關，還是只在時間上接近？
7. 哪一項證據會推翻目前解釋？
8. 是否有更簡單的解釋同樣符合現有證據？

### 信心程度

| 標示                  | 最低證據要求                       |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Supported</b>    | 統計可重現、精確時間軸證據吻合，而且已檢查合理的其他解釋 |
| <b>Plausible</b>    | 部分證據吻合，但缺少重要事件或關係            |
| <b>Inconclusive</b> | 追蹤資料無法區分主要可能性                |
| <b>Unsupported</b>  | 目前分析範圍的統計或時間軸與解釋矛盾           |

只有應用程式需求與追蹤事件明確定義必要邊界，而且多次等效量測都支持相同結論時，才使用 **Confirmed**。

### 繼續條件

不使用 AI，你也能寫出一段以證據為基礎的敘述。例如：「在此分析範圍內，觀測到最長的 ControlTask 回應包含正常的執行片段，但具有與特定搶占活動重疊的長 Off-CPU 間隔。」

## 步驟 10 — 選用 AI 助理檢驗目前的解釋

AI 是選用工具。選定分析結果、工作、事件、分布圖或 C1–Cn 範圍後再使用。AI 接收結構化分析結果與工具結果，不會取得完整的原始 .btf 事件資料流。

### 第一次使用的設定

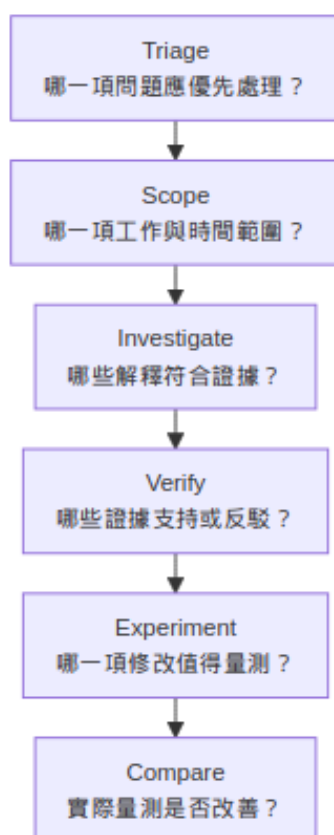
1. 開啟 **Settings** → **AI**。
2. 選擇服務供應商預設集、端點、模型與認證方式。
3. 使用 **Test connection** 確認連線。
4. 先使用 **Balanced** Context。內容長度較小時可使用 Compact；調查確實需要更多分析結果與對話記錄時再使用 Full evidence。
5. 使用雲端端點前，先檢查隱私設定。本機 Ollama 通常不需要 API 金鑰。

### 依現有證據選擇進入方式

| 已選定的證據           | AI 進入方式                                                                       | 傳送內容               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 還沒有明確問題          | <b>Start Investigation</b> 或 <b>Triage findings</b>                           | 目前分析範圍、篩選條件與可用分析結果 |
| 一項 Analysis 分析結果 | <b>Investigate</b> 、 <b>Explain</b> 、 <b>Verify</b> 或 <b>Auto investigate</b> | 所選分析結果與其證據         |

| 已選定的證據                         | AI 進入方式                                                    | 傳送內容                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| C1-Cn 事件                       | <b>Explain this region with AI</b> 或 <b>Explain region</b> | 游標範圍與限定範圍的分析結果                                         |
| 一個時間軸執行片段                      | <b>Ask AI about this event</b>                             | 所選工作、核心、片段與附近證據                                        |
| 已開啟的分布圖                        | <b>Query with AI...</b>                                    | 所選指標、工作與圖表顯示的樣本                                        |
| Migration & Corridor Inspector | <b>Investigate with AI</b>                                 | 分析範圍、所選路徑、ping-pong／停留時間、handoff 啟發式、負載平衡、Inspector 篩選 |
| 兩份可比較追蹤資料                      | <b>Trace Compare Query with AI...</b>                      | 所選比較表格                                                 |

### 依六個 AI 階段進行



針對本範例：

1. 使用 **Investigate** 調查已限定範圍的 ControlTask 事件。
2. 開啟回覆引用的每個 Statistics 區段與 jump:TIME／range:LO/HI 連結。
3. 確認引用的每個時間都位於 C1–Cn 內。
4. 使用 **Verify finding**，要求列出支持證據、矛盾證據、其他解釋與缺失資訊。
5. 若敘述無法在 Statistics 重現，或假設了未記錄的事件，就不應採用。
6. 在 **Evidence & Validation** 點 ► **Next check** 的 [Run]，在相同的 Investigation Case、Context 與 Scope 中繼續。額外的主程式後續檢查收在 **More next steps...**。
7. 若回覆包含獨立一行 nextstep:{action} (nextstep: 維持英文，action 使用回覆語言)，該列也有 [Run]，會送出那一句。沒有此標記的 **Next check:** 標題不是按鈕。
8. 把後續回覆當成完成前，先在時間軸與指定 Statistics 頁面確認。

## 了解 AI 工具動作

| 工具行為      | 執行方式                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 證據查詢      | 立即執行，傳回量測或推導資料                                                           |
| 調查狀態或匯出工具 | 立即執行；可能更新假設、調查記憶、實驗紀錄或儲存報告                                               |
| 會改變檢視器的工具 | 除非啟用 <b>Auto-apply GUI actions</b> ，否則等待使用者選擇 <b>Apply</b> 或 <b>Skip</b> |

會改變檢視器的工具可以放置游標、縮放、反白工作、切換 View Mode、開啟 Corridor Inspector、加入註解或書籤、清除標記，或重設畫面。選取 **Apply** 前應先檢查工具卡片；若整批動作不適合，可使用 **Undo last actions**。

## 有用的 AI 回覆應包含

- 目前分析範圍與主要工作；
- 分開描述的量測觀察與解讀；
- 支持與矛盾證據；
- 其他可能解釋；
- Supported、Rejected 或 Inconclusive 等結論；
- 缺失證據與一項以 nextstep:{action} 標記的後續檢查 (nextstep: 維持英文，action 使用回覆語言)；以及
- What-if 或 Optimize 的明確估算聲明。

## 繼續條件

AI 的解釋與 Statistics、時間軸證據一致，或 AI 已指出需要重新擷取才能補足的具體量測。

## 步驟 11 — 定義一項修改並重新量測

不要從 分析結果 直接跳到修正。只有證據支持某項機制後，才開始修改。

### 操作

1. 定義一項修改，例如工作核心親和性、優先權、互斥鎖範圍、工作負載配置或追蹤事件。
2. 套用修改前，先寫下預期會改變的指標。
3. 可選擇使用 **What-if** 或 **Optimize** 排列實驗優先順序。結果是啟發式估算，不是 RTOS 排程器模擬。
4. 將修改套用到實際系統。
5. 使用相同追蹤事件重新執行同一工作負載並擷取資料。
6. 將原始追蹤資料設為 **Baseline**，新追蹤資料設為 **Candidate**。
7. 選擇相同的工作負載階段與等效游標範圍。可選擇啟用 **Settings → Display → Link A/B timeline zoom when switching compare tabs**，讓 Baseline 與 Candidate 時間軸分頁切換時維持相同的相對階段視野（依各 trace 時間跨度的相對比例對應；不是雙時間軸即時連動捲動）。
8. 重複原始調查使用的 Statistics 量測。
9. 使用 **Compare** 檢查正規化總量、尾端數值、重要變化與副作用。
10. 回到兩份時間軸，檢查造成差異的實際樣本。

### 驗收敘述範例

- Response p99 降低，而且 Deadline Miss 沒有增加。
- Blocking 尾端降低，而且 Migration Rate 或核心負載不平衡沒有增加。
- Migration Rate 降低，而且被指定的核心沒有過載。
- 負載平衡改善，同時 Execution 與 Response 尾端仍符合需求。

如果實際結果不符合預測，應修正假設，不要為了配合結果而改寫原本解釋。

### 繼續條件

Baseline 與 Candidate 代表等效條件，目標指標已重新量測，而且重要副作用也已檢查。

## 步驟 12 — 記錄並分享調查結果

記錄足以讓另一位工程師重現結果的資訊：

| 記錄項目 | 應包含內容                       |
|------|-----------------------------|
| 擷取條件 | 追蹤資料名稱、韌體／設定、工作負載、核心數量、追蹤事件 |

| 記錄項目 | 應包含內容                           |
|------|---------------------------------|
| 分析條件 | 分析範圍、篩選條件、所選工作與相關游標時間           |
| 症狀   | 使用者觀察到的問題，以及受影響的工作／核心           |
| 量測   | Count、Avg、p95、p99、Max、單位與精確證據時間 |
| 相依統計 | 支持結論的時序、排程、同步或應用程式追蹤統計          |
| 結論   | 獲得支持的解釋、信心程度、其他可能性與缺失證據         |
| 實驗   | 修改內容、預期結果、Candidate 量測與副作用      |

可使用以下輸出：

- 使用 Bookmark 與 Annotation 標示重要時間點；
- 產生含註解的 Snapshot 或時間軸 SVG；
- 使用 **Export...**（工具列，或 Ctrl+Shift+E）——單一對話框即可儲存可攜式工作區（.btfw）、Perfetto / Chrome Trace JSON，或將游標範圍（C1-Cn）存為 .btf 切片；
- 使用 Statistics **Export HTML**（含可搜尋表格的自包含報告）；
- 使用 Trace Compare **Export HTML**；以及
- 使用 AI 時產生診斷報告或 Investigation Case。

請保留原始追蹤資料。匯出報告可以摘要證據，但無法保留所有互動式時間軸操作。

**Trace Health 標記**——狀態列會顯示精簡的結構健康狀態（Pass / Caution / Insufficient data）；點擊可展開每項檢查的細節。它回報已解析的事件模型是否夠一致，足以信任由此衍生的統計——與 AI 及 Trace Health (TICK) 無關。

### 調查筆記 (Investigation notebook)

筆記記錄的是你**為什麼**得到某個結論，而不只是你看了什麼。可從左側活動列（Investigation notebook）或命令選盤開啟；它是逐追蹤的文件，會隨匯出的 HTML 報告與可攜式工作區一起帶走。

**書籤類型**。每則項目屬於六種之一，報告會將它們分區呈現，讓審閱者分得清事實與詮釋：

| 類型                            | 用途                              |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Observation</b>            | 追蹤中量測到的現象——尖峰、離群值、間隙。不對成因下任何判斷。 |
| <b>Hypothesis</b>             | 針對這些觀察的候選解釋。                    |
| <b>Supporting evidence</b>    | 使某個假設更可能成立的量測。                  |
| <b>Contradicting evidence</b> | 反對某個假設的量測。                      |
| <b>Verification step</b>      | 你已執行（或應執行）以確認或排除假設的檢查。          |

類型

用途

**Conclusion**

證據所支持的解釋，連同信心水準與未解問題。

**參照而非複製文字。** 每則書籤可附上穩定識別碼而非敘述文字：某個 **finding**（其 rule id）、某個 **metric / Statistics 區段**、某個 **entity**（工作或核心），以及某個 **time range**。因為這些是識別碼而非文字，所以在追蹤或統計改變後，註記仍具意義，過期者也仍可被偵測。點擊範圍或證據參照可將時間軸跳至該處。

**建立證據鏈。**

- 從對話框**新增**書籤：選類型與標題、加註記，可選擇附上目前游標範圍並連結某個 finding。
- 在任一 Analysis 發現上按 **Add to investigation**，即可將它以 Observation 形式加入，並附帶該發現與目前游標範圍；時間軸右鍵選單上的 **Add region to investigation** 對 C1-Cn 視窗執行同樣的動作。
- ★ **Scaffold** 可一次建立整個結構：為每個可處理的發現各建一則 Observation（error 排在 warning 之前，並各自帶上該發現 / 實體 / 範圍 / 指標的參照），再加上一則 Hypothesis 與一則 Verification step 草稿供填寫。它會略過筆記中已有的發現，因此在新發現出現時可安全地重跑。
- 書籤的編輯可以復原（筆記各自的 Undo / Redo，與時間軸的復原堆疊互不相干）。

**連結與證據鏈。** 以關係連結兩則書籤——supports、contradicts、verifies、concludes 或 relates。每個 **Conclusion** 便會列出支持它的書籤（透過明確連結或共用的參照）；沒有支持證據的結論會標示為 **not grounded**。報告會在每個 grounded 結論之後呈現其證據鏈。

**過期參照。** 當來源追蹤改變（內容雜湊或事件數）或被參照的實體／時間範圍不再存在時，受影響的書籤會在對話框與報告中被標示，讓審閱者知道哪些註記需要重新檢查。

**結論與未解問題。** 結論是與量測書籤分開的自由文字欄位。未解問題是一份簡短清單，會隨調查一起帶走，讓下一位讀者知道還有什麼沒解決。

**保存與再利用。**

- **Export... / Import...** 可單獨將筆記存成 / 載入 JSON (btf-viewer-investigation/1 schema: title、trace\_identity、analysis\_range、bookmarks[]、links[]、conclusion、unresolved\_questions)。它會內嵌在可攜式工作區中 (investigation/bookmarks.json)，並以匯出 HTML 報告的 **Investigation 區段** 呈現——單一自包含離線檔案。
- **Evidence pack...** 會從筆記，加上目前的問題、範圍、trace health 狀態、findings 與必要統計，建立一份精簡、與供應商無關的 AI 證據包 (.json)，並附上 token 估計，讓模型只拿到回答所需的證據，並帶有可引用的穩定識別碼。無介面的對應指令為 `btfviewer report trace.btf --ai-package pkg.json --question "..."`。

Headless: `btfviewer report trace.btf --investigation notes.json -o report.html` 會從已存的筆記 JSON 加入該區段；報告的 JSON 輸出會以解析後的 chains 與 broken\_references 回填。

## 可攜式工作區 (.btfw)

若要將整份調查以單一檔案交接，可儲存**可攜式工作區**——GUI 中選 **Export... → Portable workspace (.btfw)**，或使用下方的無介面指令。.btfw 是一般 ZIP 容器——任何 ZIP 工具都能檢視，不依賴已安裝的 BTFViewer 或任何線上服務——並具有明確的版面配置：

```
manifest.json      格式與 BTFViewer
↳ 版本、時間戳記、追蹤名稱／大小／SHA-256、locale、rule-set 版本
trace/source.btf   追蹤本身，預設內嵌（或以路徑參照以節省空間）
state/view.json    游標、標記、視窗範圍、篩選條件
analysis/health.json  Trace Health Check 結果
analysis/findings.json Investigation Findings
investigation/bookmarks.json 上述調查筆記
investigation/ai_case.json AI 調查工作階段（證據負載 + 計畫 + 對話），存在時才寫入
reports/report.html 匯出的報告（選用）
attachments/       選用
```

開啟工作區會還原調查，且不改變任何量測值。系統會先檢查儲存的追蹤 SHA-256，因此在信任快取分析前即可偵測到追蹤資料遭修改或遺失。儲存為原子操作（中斷的儲存不會破壞先前的檔案）。解壓縮會拒絕絕對路徑與 .. 片段、限制項目數與解壓大小，且絕不執行工作區內容。以較新格式寫入的工作區會以唯讀開啟；未知欄位會予以保留。

Headless：

| 指令                                                                                             | 效果                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| btfviewer report trace.btf --investigation notes.json --save-workspace inv.btfw -o report.html | 產生報告並將所有內容打包進 inv.btfw |
| btfviewer report ... --save-workspace inv.btfw --no-embed-trace                                | 以路徑參照追蹤，而非內嵌           |
| btfviewer workspace inv.btfw                                                                   | 印出 manifest 與內容清單      |
| btfviewer workspace inv.btfw --extract DIR                                                     | 安全地將所有成員解壓到 DIR        |
| btfviewer workspace inv.btfw --report OUT.html                                                 | 將內嵌報告寫入 OUT.html       |

## 無介面驗證 (CI 驗證條件)

btfviewer verify trace.btf --rules project-rules.json 依明確的逐項門檻檢查追蹤，並以穩定的結束碼結束，可直接放進不需視窗伺服器的流水線：

| 結束碼 | 意義                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 0   | 所有規則通過（僅 <b>warning</b> 等級的規則失敗時，除非加 <code>--strict</code> 否則仍視為通過） |
| 1   | 一項以上 <b>error</b> 等級的門檻失敗                                           |
| 2   | 規則檔無效、指標未知，或該指標資料不足                                                 |
| 3   | 內部處理錯誤                                                              |

規則檔為帶版本的 JSON：

```
{
  "schema_version": 1,
  "rules": [
    { "metric": "load_balance_score", "min": 70, "severity": "error" },
    { "metric": "migrations", "max": 500, "severity": "warning" },
    { "metric": "gap_max_us", "maximum_us": 50 },
    { "metric": "trace_health", "expect_one_of": ["pass", "caution"] }
  ]
}
```

門檻可用 `min / max`（原生單位）、`minimum_us / maximum_us`（亦支援 `_ms / _ns`）用於時間指標，或 `expect / expect_one_of` 用於狀態指標。`btfviewer verify --list-metrics` 會列出所有支援的指標名稱。`--lo / --hi` 可將檢查限定在游標範圍；`--json` 會輸出完整結果供建置紀錄使用。本版涵蓋全追蹤與結構健康指標；限定到 `entity` 的逐工作時序指標會回報為資料錯誤（結束碼 2）。

若要以基準線做回歸比較而非固定門檻，請使用 `btfviewer analyze candidate.btf --baseline baseline.btf --fail-on-regression`（以 `--save-baseline base.json` 記錄基準線）。

## 完整操作範例

下表顯示完整路徑，不加入虛構量測數值。

| 階段 | ControlTask 操作                          | 判斷結果          |
|----|-----------------------------------------|---------------|
| 1  | 開啟追蹤資料、Fit Trace、啟用 Load、辨識穩定執行階段       | 問題工作負載確實存在    |
| 2  | 選取 ControlTask，練習 Find 與 Task/Core View | 能看見該工作與周圍核心活動 |
| 3  | 檢查 Core Utilisation、Trace Health 與追蹤事件  | 追蹤資料可用於時序分析   |

| 階段 | ControlTask 操作                                                                        | 判斷結果                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4  | 開啟 Response、Execution、Blocking 與 Period/Jitter                                        | 問題轉換成「自身執行，還是 Off-CPU 延遲？」                        |
| 5  | 比較 Count、Avg、p95、p99、Max 與分布                                                          | 選定一個尾端樣本或重複型態                                     |
| 6  | 開啟 Analysis，使用 <b>Show on timeline</b> 並檢查對應統計資料                                      | 分析結果與統計資料指向相同事件                                   |
| 7  | 在觸發前放置 C1，完成後放置 C2，再啟用 Limit                                                          | Statistics 現在只描述一個事件                              |
| 8  | 依 Response → Execution/Blocking → Preemption/Mutex/Migration 分析                       | 收集最短且足以支持判斷的相依資料                                  |
| 9  | 在時間軸驗證工作／核心／事件順序                                                                      | 得出 Supported、Plausible、Inconclusive 或 Unsupported |
| 10 | 選用：要求 AI Investigate，再使用 Verify finding；以 Evidence [Run] 或標記的 nextstep:{...} [Run] 繼續 | 以相同證據核對 AI 解釋                                     |
| 11 | 定義一項預期指標變化、擷取 Candidate、使用 Compare                                                    | 修改結果經過實際量測                                        |
| 12 | 儲存分析範圍、數值、證據時間、結論與報告                                                                  | 其他工程師可以重現調查                                       |

## 初學者完成檢查表

- ☐ 我已確認目前追蹤資料、分析範圍、篩選條件與 View Mode。
- ☐ 我已檢查追蹤品質與必要 STI 事件。
- ☐ 我已選定一項工作與一個可量測問題。
- ☐ 我在解讀 p95 或 p99 前先讀取 Count。
- ☐ 我已比較 Avg、p95、p99、Max 與分布。
- ☐ 我把 Analysis 分析結果 當成線索，而不是結論。
- ☐ 我已放置至少兩個游標並啟用 **Limit to C1-Cn**。
- ☐ 我已檢查相關統計相依性。
- ☐ 我已在時間軸開啟精確樣本。
- ☐ 我已檢查矛盾證據與其他可能解釋。
- ☐ 我只在選定證據後使用 AI。
- ☐ 我已用 Evidence [Run] 或對話中的 nextstep:{...} [Run] 繼續 AI 調查。
- ☐ 我已驗證 AI 引用的每個量測與時間點。
- ☐ 我把 What-if 與 Optimize 視為估算。
- ☐ 我已擷取等效 Candidate，並重複相同量測。

□ 我已記錄足以讓其他工程師重現結果的資訊。

## 初學者常見錯誤

| 錯誤                             | 較好的做法                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 一開始就要求 AI 分析完整追蹤資料             | 先選定 Finding、工作、事件、分布圖或 C1-Cn 範圍                      |
| 把反白當成篩選條件                      | 檢查狀態列與 Statistics <b>Filtered:</b> 指示                |
| 把畫面縮放範圍當成分析範圍                  | 啟用 <b>Limit to C1-Cn</b> 並確認 Scope 標示                |
| 用很少的樣本解讀 p99                   | 先看 Count，對小樣本百分位數保持保守                                |
| 把 Max 稱為保證的 WCET               | 使用「此追蹤資料與分析範圍內觀測到的最大值」                               |
| 把所有 Off-CPU 間隔都稱為互斥鎖阻塞         | 要求同步證據，否則只稱 Off-CPU / Blocking Time                  |
| 認為所有核心遷移都有害                    | 檢查負載平衡、Affinity、Rate、Dwell 與相關延遲                     |
| 認為時間接近就能證明因果                   | 檢查事件順序、其他可能性與矛盾證據                                    |
| 比較不同工作負載階段                     | 對齊工作負載、追蹤事件、分析範圍與篩選條件                                |
| 把 AI 解釋當成量測值                   | 在統計資料與時間軸重現                                          |
| 以為回覆裡的 <b>Next check:</b> 就是按鈕 | 改用 Evidence <b>[Run]</b> ，或獨立一行<br>nextstep:{action} |
| 把 What-if 當成已驗證改善              | 套用修改、重新擷取，再使用 Compare                                |

## 何時應停止並重新擷取

遇到以下情況，應停止目前調查並重新擷取：

- 追蹤資料沒有包含回報的階段或事件；
- 沒有記錄必要的工作、核心、TICK、ready、互斥鎖、佇列、Interval 或 Tag 事件；
- 分析範圍邊界切掉了配對所需的事件；
- Baseline 與 Candidate 並非等效工作負載；
- 下一項有效檢查需要新增追蹤事件；或
- 現有證據無法區分剩餘假設。

清楚說明需要哪些新追蹤事件的 **Inconclusive** 結果，比沒有證據卻很有信心的解釋更有價值。

## 文件導覽

- [README\\_zh-TW.md](#) — 安裝、支援檔案、工具列、時間軸操作、匯出與快捷鍵

- [STATISTICS\\_zh-TW.md](#) — 每個 Statistics 區段的定義、計算方式、相依性、判讀與限制
- [AI\\_zh-TW.md](#) — AI 設定、操作、工具、隱私、證據驗證與進階參考
- [WORKFLOWS.md](#) — 英文版